

Sistema Experto: El Juego de las Damas

Tarea: MIA03

Nombre: Darel Martínez Caballero

Asignatura: Modelos de Inteligencia Artificial

Curso académico: 2025/2026

Índice

1. Objetivos del documento

2. Desarrollo

2.1 El papel del Experto

2.2 Reglas del Juego de las Damas

2.3 Diagrama de Flujo del Turno

3. Conclusiones finales

4. Bibliografía

1. Objetivos del documento

El objetivo principal de esta tarea es definir la base de conocimiento para un sistema experto capaz de jugar a las **Damas**. Esto implica:

- Identificar el papel del experto humano en la transferencia de conocimiento hacia el sistema.
- Formalizar las reglas del juego de manera lógica y estructurada, abarcando desde el movimiento de piezas hasta condiciones de victoria.
- Representar gráficamente el flujo de toma de decisiones durante un turno de juego.

2. Desarrollo

2.1 El papel del Experto

En el contexto del desarrollo de un sistema experto para el juego de las damas, el experto humano define la **Base de Conocimiento (Knowledge Base)**.

Para el propósito de esta tarea, **yo mismo actúo como el "experto"** (Darel Martínez Caballero). Dado que no cuento con una persona experta en damas a la que entrevistar físicamente, he asumido este rol recopilando y estructurando el conocimiento a partir de fuentes de reglas estandarizadas, específicamente de **Ludoteka (Reglas de Damas Españolas)** y **Wikipedia**. Mi función aquí ha sido filtrar y formalizar estas reglas públicas para construir una base de conocimiento coherente.

El experto es responsable de definir la parte del sistema que contiene:

1. **Reglas Oficiales:** Las leyes inmutables del juego (movimiento, captura, promoción).
2. **Heurísticas y Estrategias:** El *saber hacer* del jugador. Por ejemplo, "controlar el centro del tablero es mejor que los bordes" o "situaciones donde sacrificar una pieza es ventajoso".
3. **Evaluación de Posiciones:** Cómo cuantificar si una disposición de piezas es buena o mala numéricamente.

Gracias al experto, el programador (Ingeniero del Conocimiento) puede traducir esta intuición y experiencia en reglas lógicas (SI... ENTONCES) que el **Motor de Inferencia** utilizará para razonar y tomar decisiones.

2.2 Reglas del Juego de las Damas

A continuación se definen las reglas básicas para un sistema sencillo de Damas (variante internacional estándar o española simplificada para el sistema experto).

Definición de Tablero y Piezas

- **Tablero:** Cuadrícula de 8x8 casillas (64 en total), alternando colores claros y oscuros. El juego se desarrolla exclusivamente en las 32 casillas oscuras.
- **Piezas:**
 - **Número:** 12 fichas por jugador al inicio.
 - **Colores:** Un jugador lleva las Blancas (o Claras) y el otro las Negras (o Oscuras).
 - **Posición Inicial:** Ocupan las tres primeras filas de cada lado.

Tipos de Movimiento

1. **Peón (Ficha normal):** Se mueve en diagonal hacia adelante, una casilla a la vez, siempre a una casilla vacía.
2. **Dama (Reina):** Se crea cuando un peón alcanza la última fila del lado opuesto.
 - *Regla sencilla:* Puede mover hacia adelante y hacia atrás en diagonal. (En la versión española/internacional puede recorrer múltiples casillas; en la inglesa solo una. Para este sistema experto simplificado, asumiremos que mueve como un alfil en ajedrez a cualquier distancia o similar, pero manteniendo la simplicidad: **mueve y come hacia adelante y atrás**).

Captura (Comer Piezas)

- **Condición:** Si una ficha propia está adyacente diagonalmente a una pieza oponente y la casilla inmediatamente posterior está vacía.
- **Acción:** La ficha propia salta sobre la oponente a la casilla vacía. La pieza oponente se retira del tablero.
- **Obligatoriedad:** Si se puede comer, es obligatorio hacerlo (Regla de "soplar" o captura forzada).
- **Captura Múltiple:** Se pueden encadenar saltos en un mismo turno si la posición de caída permite una nueva captura.

Objetivo del Juego

Ganar la partida mediante una de estas condiciones:

1. **Capturar todas** las piezas del oponente.
2. **Bloquear** al oponente de tal manera que no pueda realizar ningún movimiento legal.

Ejemplo de Encadenamiento Hacia Adelante

El encadenamiento hacia adelante parte de los hechos actuales para llegar a una conclusión (la jugada).

Base de Hechos (Estado del Tablero):

- **Hecho A:** Es el turno del Jugador Blanco.

- **Hecho B:** Hay una pieza Blanca en la casilla C3.
- **Hecho C:** Hay una pieza Negra en la casilla D4.
- **Hecho D:** La casilla E5 está vacía.

Base de Reglas:

- **Regla 1:** SI (Es turno X) Y (Pieza X en Pos1) Y (Pieza Y en Pos2 adyacente diagonal) Y (Pos3 siguiente vacía) ENTONCES (Captura Posible de Pos1 a Pos3).

Motor de Inferencia:

1. El motor analiza la **Regla 1** con los hechos disponibles.
2. Coincidencia: C3 (Blanca) es adyacente a D4 (Negra) y E5 está vacío.
3. **Conclusión (Disparo):** La pieza Blanca MUEVE de C3 a E5. La pieza Negra en D4 es ELIMINADA.

2.3 Diagrama de Flujo del Turno de Juego

A continuación se presenta el diagrama de flujo que modela el proceso de decisión de un turno.

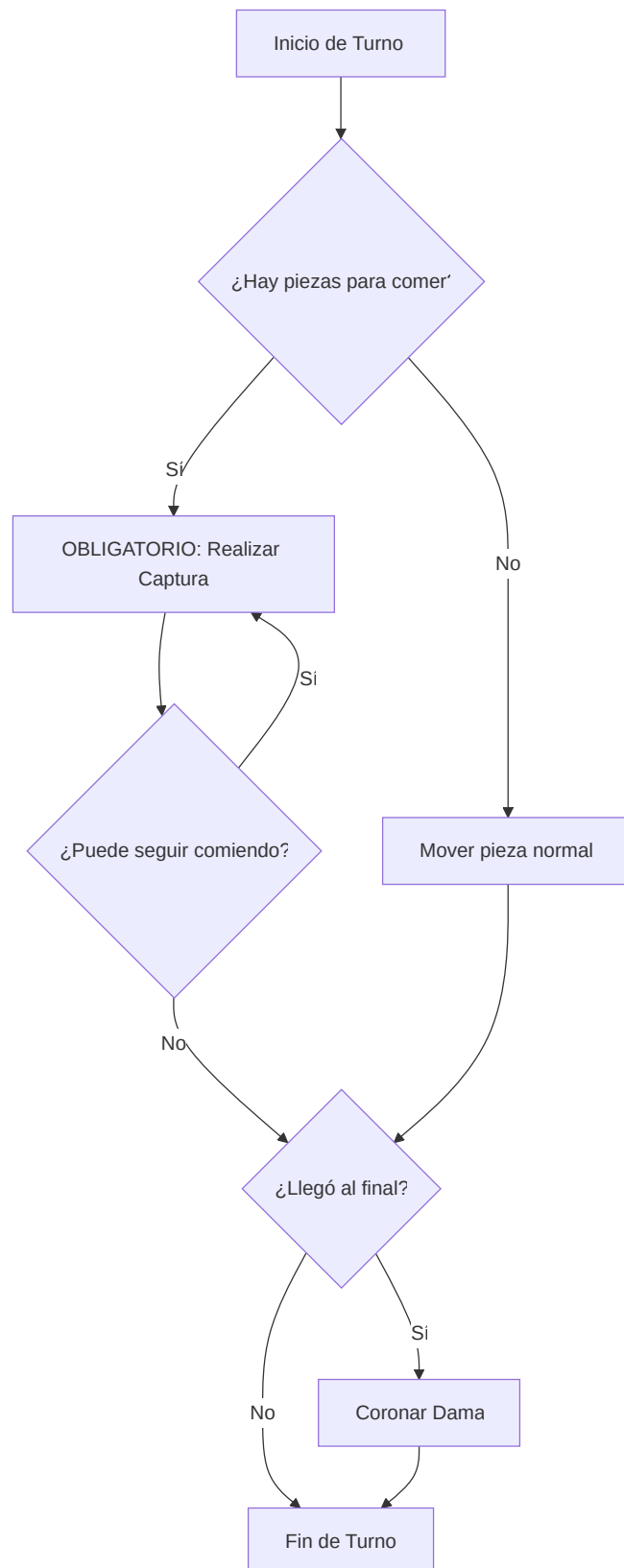


Figura 1. Diagrama de Flujo: Lógica de Turno y Capturas

3. Conclusiones finales

Tras el desarrollo de esta tarea de definición de conocimiento, se presentan las siguientes conclusiones:

Formalización del Conocimiento: Se ha logrado formalizar con éxito las reglas del juego de las Damas. La traducción de reglas intuitivas (como la captura obligatoria) a una estructura lógica secuencial es un paso crítico para la implementación de cualquier sistema experto.

Simplificación Estratégica: Para facilitar la implementación inicial, se han simplificado aspectos complejos como los finales de partida y variantes de reglas de coronación, manteniendo sin embargo la esencia estratégica necesaria. Esto demuestra cómo el Ingeniero del Conocimiento debe filtrar y adaptar la información del Experto para que sea computacionalmente viable.

Claridad Visual: La representación mediante diagrama de flujo ha resultado fundamental para visualizar la lógica de control del turno, especialmente en puntos de decisión críticos como la verificación de coronación o la continuación de capturas múltiples.

4. Bibliografía

Las reglas y lógica del juego han sido adaptadas de fuentes estandarizadas para el juego de las **Damas Españolas/Internacionales (8x8)**:

- **Fuente Principal:** Ludoteca - Reglas de las Damas Españolas.
- **Fuente Secundaria:** Wikipedia - Damas (Juego de mesa).

Nota: Para el propósito de este ejercicio de Sistema Experto, se han simplificado ciertas reglas de finales de partida para facilitar la implementación de la base de conocimiento.